Cahier des charges

Conception et développement d'un logiciel en langage C de gestion des places de la Comédie-Française

Historique des évolutions et validations

Version	Date	Rédacteur(s) / Valideur	Note de version	Statut
0.1	09/03/2026	Amira Kairouani / Yuan Ding	Première rédaction du cahier des charges	Validé
0.2	11/04/2026	Amira K. / Yuan D.	Relecture et ajustements	*en cours de rédaction*
1.0	À compléter	Amira K. / Yuan D. / Jean-Michel Léry	Document envoyé	À compléter

Statuts possibles : en cours de rédaction, revu, validé

Liste de diffusion

Destinataire	Fonction
Amira Kairouani / Yuan Ding	Équipe projet & technique (MOA+AMOA+MOE)
Jean Michel-Léry	Commanditaire pédagogique (Métiers)

Annexes

Fonction	Lien vers le document
Code sources	À produire
Dictionnaire des données	Revalidation des données + Format txt
Mode d'emploi	À produire

Sommaire

1. Objet du document
2. Contexte général du projet
    2.1. Description et objectifs du projet
    2.2. Contraintes externes
    2.3. Analyse de l'existant
3. Organisation du projet
    3.1. Gouvernance/Pilotage du projet
    3.2. Implication des différents rôles dans le projet
    3.3. Organisation de la recette
    3.4. Scénarios
    3.5. Lotissement
4. Organisation du RUN
    4.1. Maintenance corrective & évolutive
    4.2. Hébergement de la solution
    4.3. Niveaux de service attendus
5. Description du service attendu
    5.1. Exigences fonctionnelles
        5.1.1. Exemples de présentation
    5.2. Reprise de l'existant
    5.3. Exigences techniques
        5.3.1. Exemples d'exigences techniques
    5.4. Exigences de conformité
        5.4.1. Protection des données (RGPD)
        5.4.2. Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)
        5.4.3. Autres éléments du projet liés à la conformité
        5.4.4. Autre réglementation applicable
    5.5. Evolutivité
    5.6. Livrables attendus dans le cadre du projet
6. Macro-planning
7. Réponse du fournisseur

1. Objet du document

Ce cahier des charges a pour objet de définir les besoins fonctionnels et techniques relatifs au développement d'un logiciel en langage C permettant de gérer la réservation des places de théâtre de la Comédie-Française.

Dans le cadre de ce projet, le terme de « fournisseur » du modèle est égal à l'**équipe projet & technique** chargée de concevoir et développer la solution. Le présent document sert donc de référence pour cadrer le périmètre, les contraintes, les règles de gestion, l'organisation du projet et les livrables attendus.

L'objectif du logiciel est de permettre :

- La gestion d'une programmation de saison (fichiers externes, renouvelable chaque année scolaire) ;
- La gestion de plusieurs lieux de représentation (salle Comédie Française et hors les murs);
- La gestion de profils tarifaires différents ;
- La gestion d'une liste fictive de 10 à 20 abonnés ;
- La gestion de comptes : un compte administrateur obligatoire et des comptes utilisateurs/abonnés (avec login et mot de passe) ;
- La réservation réelle de places, basée sur la capacité (jauge) des catégories, avec l'indisponibilité immédiate des places pour les jauges pleines ou dates passées ;
- La sauvegarde durable des réservations dans un fichier.

Le document servira de base pour la conception, la réalisation, la recette et la soutenance du projet.

2. Contexte général du projet

2.1. Description et objectifs du projet

Le logiciel simule un système de gestion de réservation. Contrairement à une simple billetterie de consultation, l'application doit gérer la réservation réelle des places : lorsqu'une place est réservée (décrémentation de la jauge d'une catégorie), le stock disponible diminue.

Le logiciel devra permettre :

- De charger les données d'une saison théâtrale à partir d'un ou plusieurs fichiers externes ;
- De s'authentifier (1 Administrateur et 2 Utilisateurs) + ajout et définition des droits
- De gérer une liste fictive d'abonnés ;
- De consulter la programmation annuelle ;
- De montrer le tarif applicable selon le profil du spectateur, le lieu, le spectacle, la date, l'horaire et la catégorie de placement ;

- De réserver une place dans une catégorie donnée et d'afficher le nombre de places restantes après validation ;
- D'interdire la réservation pour une représentation passée ;
- Pour un utilisateur connecté : de voir ses réservations
- Pour un administrateur, il peut voir les réservation d'un utilisateur particulier, les annuler ou les modifier ;
- D'assurer la persistance des réservations dans un fichier.

Périmètre d'exclusion :

- le paiement en ligne réel ;
- l'envoi d'e-mails pour rappel des réservations ;
- la validation du dépôt de justifications pour les tarifs réduits ;
- la gestion multi-utilisateur en temps réel sur réseau ;
- l'interface graphique avec la billetterie officielle ;
- la gestion de réservation des "**Visites**", des "**Séries**", ainsi que des représentations dont la billetterie n'est pas gérée par la Comédie-Française (ex: Théâtre du Châtelet ou tournées en région).

2.2. Contraintes externes

Le contexte métier réel de la Comédie-Française est complexe : l'institution dispose historiquement de trois salles, mais la Salle Richelieu ferme pour travaux à compter du 16 janvier 2026 ; la programmation joue alors dans les deux autres salles permanentes ainsi que dans plusieurs théâtres partenaires « hors les murs ».

Les tarifs publics observables sur les pages officielles varient selon plusieurs paramètres : le profil du spectateur, le lieu, la catégorie de place, et parfois le jour de la représentation. La Comédie-Française propose également une Carte CF avec des formules adulte, famille et jeune, associées à des tarifs réduits.

Dans le cadre du projet, les contraintes externes retenues sont les suivantes :

- Seule la saison actuelle doit obligatoirement être prise en charge, ;
- Les données de saison doivent être placées dans un fichier externe afin de permettre le changement de saison sans modifier le code source ;
- Toute la saison actuelle doit être présente dans les données, y compris les spectacles déjà passés ;
- La réservation ne doit toutefois être autorisée que pour les représentations à venir ;
- Le jeu d'essai devra contenir des représentations postérieures à la date de rendu ;
- La liste d'abonnés sera fictive ;
- La gestion des places se fait au niveau de la volumétrie par catégorie (ex: Villette - Catégorie 1 : 884 sièges). Il n'est pas requis de gérer le numéro exact du siège (ex: A36).

2.3. Analyse de l'existant

L'existant métier étudié correspond à une logique de billetterie de théâtre où :

- Plusieurs lieux de représentation coexistent ;
- Plusieurs spectacles sont programmés sur une même saison ;
- Les tarifs diffèrent selon le statut du spectateur ;
- Les catégories de placement influencent le prix ;
- L'abonnement ouvre droit à des tarifs spécifiques.

Dans le cadre du projet, il n'existe pas de système informatique antérieur à reprendre sous forme applicative. Même s'il existe le site de la billetterie actuelle de la Comédie Française en ligne, on a seulement l'accès aux codes sources HTML de ce site https://reserver.comedie-francaise.fr/. En revanche, l'analyse du besoin montre la nécessité de représenter les entités suivantes :

- Saison ;
- Lieu ;
- Spectacle ;
- Représentation ;
- Catégorie ;
- Place ;
- Spectateur ;
- Abonné ;
- Réservation ;
- Grille tarifaire.

3. Organisation du projet

3.1. Pilotage du projet

Le pilotage du projet reposera sur :

- Planification en étapes ;
- Répartition des tâches entre conception, développement, tests et documentation ;
- Points d'avancement réguliers ;
- Validation progressive des fonctionnalités principales.

3.2. Implication des différents rôles dans le projet

Dans le cadre du projet, l'implication du commanditaire pédagogique correspond essentiellement à :

- Validation du périmètre ;
- Validation des règles de gestion principales ;
- Évaluation finale du projet livré.

L'équipe projet & technique reste responsable :

- de la modélisation ;
- de l'implémentation et du développement ;
- du jeu de données de démonstration ;
- de la documentation ;
- de la recette interne.

3.3. Organisation de la recette

La recette sera organisée en trois niveaux :

Recette unitaire
Vérification des fonctions de lecture de fichiers, calcul de tarif, contrôle des places et enregistrement des réservations.

Recette d'intégration
Vérification du bon enchaînement entre le chargement des données, la consultation, la réservation et la sauvegarde.

Recette fonctionnelle
Validation des scénarios métier représentatifs du besoin.

La recette devra démontrer :

- qu'une catégorie des places complètes n'est plus réservable.
- qu'une représentation passée n'est pas réservable ;
- qu'un tarif correct est appliqué selon le profil ;
- que le stock restant est mis à jour après chaque réservation ;
- que les données persistent d'une exécution à l'autre.

3.4. Scénarios

Les scénarios suivants devront être testés :

1. Connexion en tant qu'Administrateur vs Connexion en tant qu'Utilisateur.
2. Consultation de la programmation de la saison
3. Consultation des représentations d'un spectacle
4. Réservation d'une place par un spectateur grand public
5. Réservation d'une place par un abonné
6. Tentative de réservation dans une catégorie complète
7. Tentative de réservation pour une date passée

8. Affichage du nombre de places restantes de chaque catégorie après validation
9. Consultation, modification et annulation d'une réservation par un admin connecté.
10. Rechargement du programme avec conservation des réservations

3.5. Lotissement

Le projet peut être organisé en quatre lots :

Lot 1 – Modélisation des données et lecture des fichiers
Définition des structures et chargement de la saison, des abonnés, des tarifs et des réservations. Définition des droits d'utilisateurs/admin.

Lot 2 – Consultation et tarification
Affichage des spectacles, des représentations et calcul des prix selon le profil.

Lot 3 – Réservation réelle des places
Gestion des disponibilités, sélection de place, enregistrement de la réservation.

Lot 4 – Finalisation
Tests, documentation, nettoyage du code, préparation de la soutenance.

4. Organisation du RUN

4.1. Maintenance corrective & évolutive

La maintenance corrective couvrira :

- La correction des anomalies détectées lors des tests ;
- La correction des erreurs de lecture ou d'écriture dans les fichiers ;
- La correction des incohérences de calcul ou de réservation.

La maintenance évolutive dans le futur pourra inclure :

- La gestion multi-saison ;
- L'ajout de nouvelles catégories de profils ;
- L'annulation ou la modification d'une réservation ;
- Future interface graphique.

4.2. Hébergement de la solution

La solution sera exécutée localement sur un poste de travail.

Le projet ne nécessite pas d'hébergement SaaS ni d'infrastructure serveur.
Les données seront stockées dans des fichiers texte présents dans le répertoire du projet.

L'environnement minimal attendu est :

- un compilateur C ;
- un terminal ;
- un système de fichiers accessible en lecture et écriture.

4.3. Niveaux de service attendus

Les niveaux de service attendus dans le cadre du projet sont les suivants :

- Démarrage correct de l'application ;
- Temps d'exécution satisfaisant pour un usage local ;
- Aucune surréservation ;
- Cohérence du stock de places ;
- Persistance correcte des réservations ;
- Messages d'erreur compréhensibles en cas de saisie invalide ou de fichier absent.

5. Description du service attendu

5.1. Exigences fonctionnelles

Le logiciel devra répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

- charger une saison depuis un fichier externe ;
- afficher la liste des lieux de représentation ;
- afficher la liste des spectacles de la saison ;
- afficher les représentations d'un spectacle ;
- distinguer les représentations passées et futures ;
- gérer plusieurs profils tarifaires ;
- gérer une liste fictive d'abonnés ;
- calculer un tarif selon le profil, le lieu, le spectacle, l'horaire et la catégorie ;
- gérer la jauge et la disponibilité des places ;
- empêcher la réservation dans une catégorie complète ;
- enregistrer les réservations ;
- afficher le nombre de places restantes ;
- permettre de consulter les réservations existantes.

5.1.1. Exemples de présentation

	Nom	Description	Criticité	Arbitrage	Compléments	Lot
1	Chargement de la saison	L'utilisateur peut charger un fichier de saison contenant les spectacles, lieux, représentations et catégories afin d'initialiser le programme	1	Yuan	Fichier txt	1
2	Authentification	Connexion via login/mot de passe pour distinguer l'Admin de l'Utilisateur	1	Amira	Information des comptes de test	1
3	Consultation de la programmation	L'utilisateur peut afficher la programmation annuelle et consulter les spectacles disponibles	1	Yuan	Menu console	2
4	Gestion des lieux	Le système gère plusieurs lieux de représentation, y compris les représentations hors les murs	2	Yuan	Salle / lieu externe	1
5	Gestion des abonnés	L'administrateur peut consulter et gérer une liste fictive d'abonnés	1	Amira	Ajout, modification, suppression logique	1
6	Consultation du tarif	Le programme affiche le tarif selon profil, lieu, horaire et catégorie	1	Yuan	Profil, lieu, horaire, catégorie, Cartes CF incluses	2
7	Consultation des places disponibles	L'utilisateur peut connaître les places libres par représentation et par catégorie	1	Amira	Affichage du stock restant	3
8	Réservation réelle d'une place	L'utilisateur peut réserver une place donnée pour une représentation future/Réservation par décrémentation de la jauge de la catégorie choisie	1	Amira	Réservation persistante	3
9	Blocage	Une représentation passée reste	1	Yuan	Contrôle sur	2

	des dates passées	visible mais n'est pas réservable			date système	
10	Sauvegarde des réservations	Toute réservation validée, est enregistrée dans un fichier	1	Yuan	Rechargement possible	3
11	Consultation des réservations	L'utilisateur peut afficher les réservations déjà validées pour une représentation	2	Amira	Suivi de l'état des ventes	3
12	Gestion du compte utilisateur	“préciser droits”	1	Amira		2
13	Gestion du compte admin	“préciser droits”	1	Amira		2
14	Gestion du compte abonné	“préciser droits”	3 (facultatif)	Yuan		2

Exemple de tableau de variables de dimension :

Variables de dimension	***Commentaires***
Nombre et population d'utilisateurs	*1 utilisateur local à la fois*
Population d'utilisateurs	*1 Admin, 2 utilisateurs, n abonnés*
Nombre de saisons gérées	*1 saison actuelle, Paramétrable en cas de changement de saison*
Nombre de lieux	*10 lieux, internes et hors les murs*
Nombre de spectacles	*Paramétrable dans le fichier de saison*
Nombre de représentations	*Paramétrable, plusieurs dates par spectacle*
Nombre d'abonnés	*Liste fictive, taille entre 10 et 20*
Volumétrie des réservations	*Dépend de la jauge de chaque représentation*

5.2. Reprise de l'existant

Aucune reprise applicative d'un système existant n'est attendue.

En revanche, le projet devra prévoir une reprise de données initiales sous forme de fichiers :

- Fichier de saison ;

- Fichier d'abonnés fictifs ;
- Fichier de jauge des salles ;
- Fichier de tarifs ;
- Fichier de réservations (actualisable selon les réservations réelle)

Le logiciel devra être conçu de manière à permettre la mise à jour de ces fichiers sans modification du code source.

5.3. Exigences techniques

Les exigences techniques sont les suivantes :

- Développement en langage C ;
- Exécution en mode console ;
- Code structuré en plusieurs fichiers `.c` ;
- Usage de structures de données explicites ;
- Lecture et écriture de fichiers externes ;
- Persistance des réservations ;
- Validation des saisies utilisateur ;
- Gestion des erreurs d'ouverture, de lecture et d'écriture de fichiers ;
- Maintien de la cohérence des stocks de places ;

L'architecture recommandée repose sur plusieurs modules :

- Gestion des données ;
- Gestion de la saison ;
- Gestion des abonnés ;
- Gestion des tarifs ;
- Gestion des réservations ;
- Affichage / menus ;
- Persistance.

5.3.1. Exemples d'exigences techniques

#	Type d'exigence technique	Compléments
1	Solution technique	Développement obligatoire en langage C
2	Propriété du code source	Le code source est intégralement livré avec le projet

3	Hébergement de la solution	Exécution locale, sans serveur distant
4	Installation et déploiement	Lancement via compilation puis exécution en console
5	Supervision et surveillance des ressources	N/A
6	Habilitations	Deux niveaux possibles : utilisateur standard et administrateur local (+abonnés ?)
7	Persistance	Sauvegarde des réservations dans un fichier exploitable au redémarrage
8	Robustesse	Contrôle des bornes, validation des entrées, prévention des incohérences
9	Maintenabilité	Découpage modulaire, commentaires, noms explicites
10	Portabilité	Fonctionnement sur un environnement standard disposant d'un compilateur C

5.4. Exigences de conformité

5.4.1. Protection des données (RGPD)

Le projet manipule principalement des données fictives. Les exigences suivantes devront néanmoins être respectées :

- Limiter les données nominatives au strict nécessaire ;
- Ne pas stocker de données sensibles ;
- Utiliser par défaut des abonnés fictifs ;
- Prévoir la possibilité de modifier ou supprimer les données de test ;
- Documenter la nature des données utilisées.

5.4.2. Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)

Les exigences minimales de sécurité sont les suivantes :

- Validation systématique des saisies ;
- Protection contre les erreurs de format ;
- Contrôle des accès aux fichiers ;
- Prévention des doublons de réservation ;

- Protection contre les dépassements de taille des tableaux ;
- Gestion propre des erreurs techniques ;
- Conservation cohérente des données de réservation.

5.4.3. Autres éléments du projet liés à la conformité

Le projet devra également respecter les règles de cohérence métier suivantes :

- Une catégorie complète ne peut plus être proposée ;
- Le tarif doit être affiché avant validation ;
- La date, l'horaire, le lieu et la catégorie doivent être clairement affichés ;
- Le nombre de places restantes doit être mis à jour après chaque réservation.

5.4.4. Autre réglementation applicable

Aucune réglementation sectorielle supplémentaire n'est formellement exigée dans le cadre du projet.

Toutefois, le projet devra respecter les principes généraux suivants :

- Clarté de l'information affichée ;
- Cohérence entre prix affiché et prix appliqué ;
- Traçabilité minimale des réservations effectuées.

5.5. Evolutivité

La solution devra être conçue de manière évolutive afin de permettre, à moyen terme :

- La gestion de plusieurs saisons ;
- La sélection dynamique d'un fichier de saison ;
- L'ajout de nouveaux profils tarifaires ;
- L'annulation ou l'échange d'une réservation ;
- La génération de billets ;
- L'ajout d'une interface graphique ;
- L'export de données ;
- L'intégration future avec une base de données.

5.6. Livrables attendus dans le cadre du projet

- Cahier des charges
- Mode d'emploi

- Code source du projet
- Fichiers de données au format .txt

6. Macro-planning

Phase	Contenu
1	Analyse du besoin et rédaction du cahier des charges
2	Modélisation des données et choix des fichiers
3	Développement du chargement des données
4	Développement de la consultation et du calcul tarifaire
5	Développement de la réservation réelle des places
6	Tests, recette et correction des anomalies
7	Documentation finale et préparation de la soutenance

7. Réponse du fournisseur

La réponse au présent cahier des charges prendra la forme des éléments suivants :

- Proposition de solution logicielle ;
- Organisation du développement ;
- Planning prévisionnel ;
- Choix techniques retenus ;
- Identification des risques ;
- Présentation finale avec mode d’emploi.

La soutenance devra permettre de montrer :

- Chargement d'une saison ;
- Affichage de la programmation ;
- Calcul d'un tarif ;
- Une réservation réussie ;
- Un refus de réservation sur une catégorie déjà complète ;
- Mise à jour du nombre de places restantes ;
- Persistance des données après redémarrage.